خطة درس — للمعلم

البيانات من حولك في المدرسة

هندسة البيانات، المستوى ١، الدرس ١

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
السبّورة والطباشير، بطاقة رقم لكل تلميذ (١، ٢، ٣...)، اختياري: هاتف أو حاسوب فيه تطبيق جداول بيانات

أهداف التعلّم

- نقول ما البيانات، ونجدها في مدرستنا.
- نقرأ جدولًا: صفوفًا وأعمدة وخانات.
- نبني جدولًا مرتّبًا لصفّنا، ونعدّ منه.

النشاط: صفّنا في جدول

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل التلاميذ عمّا تكتبه المدرسة كل يوم: سجلّ الحضور، والدرجات، ومقياس المطر، وبطاقات المكتبة. اكتب أفكارهم على السبّورة وضع دائرة حول ما يُحفظ في جداول.

٢. الشرح (٨ دقائق): ارسم سجلّ حضور صغيرًا على السبّورة. أشِر إلى صف (تلميذ واحد)، وعمود (يوم واحد)، وخانة (حرف واحد، «ح» أو «غ»). ثم اعرض نسخة غير مرتّبة فيها صف مجموع وخانة فيها قيمتان، واسأل: ماذا يحدث حين نعدّ؟

٣. البناء (١٥ دقيقة): ارسم جدولًا أعمدته «رقم التلميذ» و«كيف آتي إلى المدرسة» و«الدقائق». اتفقوا أولًا على الرموز (م ماشيًا، ح حافلة، د درّاجة، ن درّاجة نارية). ثم يأتي كل تلميذ ويملأ صفّه برقمه لا باسمه.

٤. العدّ (٧ دقائق): عُدّوا كل رمز بعلامات العدّ بجانب الجدول، ثم عُدّوا الصفوف التي فيها أكثر من ٣٠ دقيقة. وتأكّدوا أن مجموع الأعداد يساوي عدد التلاميذ الحاضرين.

٥. الختام (٥ دقائق): اسأل عن القواعد التي جعلت الجدول سهل العدّ: صف لكل تلميذ، وعمود لكل معلومة، وقيمة واحدة في كل خانة. ثم وزّع بطاقة الخروج.

أعطِ كل تلميذ رقمًا قبل الدرس، واحتفظ بقائمة الأرقام والأسماء لنفسك. وإذا لم يعرف بعض التلاميذ عدد دقائقهم، فاقبل القيم التقريبية واكتب ذلك على الجدول.

للنقاش

- ما البيانات التي تحفظها مدرستنا ولا يعدّها أحد أبدًا؟
- لماذا استعملنا الأرقام بدل الأسماء في جدولنا؟
- ما الذي حدث حين كان في الجدول صف مجموع؟

بطاقة الخروج

- ارسم جدولًا صغيرًا فيه صفان وعمودان عن أي شيء تحبّه، وحدّد عليه صفًّا وعمودًا وخانة.

جرّبها في الصف غدًا

ارسم جدولًا على السبّورة: صفًّا لكل تلميذ، برقمه لا باسمه، وعمودين لطريقة مجيئه إلى المدرسة وعدد الدقائق التي يستغرقها. ثم عُدّوا معًا: كم تلميذًا يمشي أكثر من ثلاثين دقيقة؟

ورقة عمل — للطلاب

البيانات من حولك في المدرسة

هندسة البيانات، المستوى ١، الدرس ١

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ جدول لطريقة مجيء التلاميذ إلى المدرسة والوقت الذي يستغرقه: ماذا يكون الصف الواحد؟

○ تلميذ واحد ○ طريقة مجيء واحدة ○ الصف كله

٢ صِل كل قيمة من جدول الصف بنوعها.

25 (دقيقة سيرًا إلى المدرسة)	نص: يقرؤه الناس
سيرًا / حافلة / درّاجة	تاريخ: يُكتب بطريقة واحدة متّفق عليها
٢ مارس ٢٠٢٦	فئة: تُعدّ
«يساعد غيره دائمًا»	عدد: يُجمع ويُحسب متوسطه

٣ صف المجموع داخل البيانات يساعد الحاسوب على جمع درجات الصف.

○ صح ○ خطأ

٤ أيّ مما يلي يخالف قواعد الجدول المرتّب؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ الصف مكتوب مرة واحدة، والخانات تحته فارغة ☐ صف مجموع بين الصفوف

☐ عمود عنوانه «دقائق الوصول إلى المدرسة» ☐ «17 / 14» في خانة واحدة ☐ صف واحد لكل تلميذ

✎ ما البيانات التي تحفظها مدرستك أصلًا ويمكن أن تجيب عن سؤال حقيقي لو كانت في جدول واحد مرتّب؟